

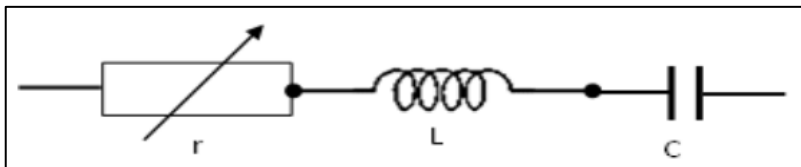
Composition de fin du deuxième trimestre

Épreuve de T.P. Physique /Classe de T^{le} C

Durée : 1 h Coef: 1

Détermination de la puissance maximale dans un circuit r L C

On applique une tension sinusoïdale de valeur efficace constante U et de pulsation ω aux bornes d'un circuit comprenant en série un résistor de résistance



variable r , une bobine d'inductance L , de résistance négligeable et un condensateur de capacité C . pour cette partie on prendra : $U=0,2 \text{ V}$; $L=2 \times 10^{-3} \text{ H}$; $\omega = 30,15 \times 10^3 \text{ rad/s}$

1 - Exprimer le déphasage φ de la tension instantanée u par rapport à l'intensité instantanée i en fonction de C , L , ω et r . On posera $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ **2 pts**

2 - En déduire les deux valeurs de C qui produisent un déphasage tel que $|\varphi| = \frac{\pi}{4}$ rad entre la tension et l'intensité pour $r=6 \Omega$. **2 pts**

3 - Pour chacune des valeurs de la capacité C , calculer l'intensité efficace correspondante. **2 pts**

4 - On s'intéresse maintenant aux variations de la puissance P consommée dans la portion du circuit (r L C) en fonction de la résistance r pour une capacité $C=5 \times 10^{-7} \text{ F}$.

4.1 - Montrer que la puissance consommée dans cette portion de circuit peut être donnée par la relation : $P = \frac{ar}{r^2 + b}$ avec a et b des constantes à déterminer ; on prendra les valeurs de U , L et ω indiquées aux questions précédentes. **4 pts**

4.2 - En déduire la valeur optimale de r pour une puissance maximale consommée. **2 pts**

4.3 - En faisant la résistance r du résistor, les mesures ont permis d'obtenir le tableau ci-dessous :

$r(\Omega)$	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16
$P(10^{-3} \text{ W})$	0,00	1,07	1,98	3,06	3,32	3,18	2,93	2,66	2,4	2,19

4.3.1 - Représenter graphiquement P en fonction de r . (Echelle : 1 cm pour 2Ω et 1 cm pour $0,5 \times 10^{-3} \text{ W}$) **2 pts**

4.3.2 - Par exploitation du graphe, trouver la valeur notée r_0 pour laquelle la puissance consommée est maximale. Comparer ce résultat à celui de la question 4.2. **2 pts**

4.4 - Montrer que la puissance maximale consommée peut se mettre sous la forme $P_m = \frac{U^2 \cos^2 \varphi}{r_0}$ pour des valeurs quelconques mais constantes de U , L , C et ω (sauf pour celle qui annule la quantité $L\omega - \frac{1}{C\omega}$). En déduire la valeur du déphasage φ entre la tension u et l'intensité i . Conclure. **2 pts**

5 - A quel cas important correspond l'exception précédente ? Dire qualitativement comment varie la puissance P en fonction de r dans ce cas. **2 pts**